

Ch. 11

清單資料結構與演算法

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 認識 **清單 (List)** 資料結構。
2. 學習 **建立 (Create)** 與 **操作 (CRUD)** 清單。
3. 結合 **迴圈 (Loop)** 遍歷清單。
4. 實作：樂透開獎機 (不重複號碼)。

變數不夠用了？

假設我們要寫一個 App 記錄全班 50 個人的成績。
用之前的變數做法：

- `score1` = 90
- `score2` = 85
- ...
- `score50` = 60

你要拉 50 個變數積木嗎？**太可怕了！**

什麼是清單 (List) ？

變數像是一個**杯子**，只能裝一個東西。

清單像是一個**置物櫃**，可以裝很多東西，每一格都有編號。

- `scores = [100, 90, 85, 70, ...]`
- `names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]`

我們只需要一個變數名稱 `scores`，就可以管理 50 個分數！

索引 (Index)

清單裡的每一格都有編號，這個編號叫做 **索引 (Index)**。

⚠ 重要觀念

- 大部分程式語言 (C, Java, Python) 是從 0 開始數。
- **App Inventor 是從 1 開始數！**
 - 第 1 格：Index 1
 - 第 2 格：Index 2

如果你去拿 Index 0 或是超過長度的 Index，程式會報錯 (Error)。

建立清單

在 Blocks 的 Lists (淺藍色) 抽屜：

1. 固定清單 (Make a list)

- 用於一開始就知道內容的。
- 例：星期一、星期二...星期日。

2. 空清單 (Create empty list)

- 用於一開始不知道內容，後面才要加進去的。
- 例：樂透號碼 (一開始是空的，球掉出來才填入)。

清單是一種型態，你還是需要一個變數！

初始化全域變數 `score1` 為  建立空清單

初始化全域變數 `score2` 為  建立清單  80
 90
 85

你可以在程式碼中臨時使用，會向上面這樣建立清單變數

清單操作 (CRUD)

資料結構最核心的四個動作：

1. 新增 (Add): `add items to list`

- 把東西加到清單最後面。



2. 讀取 (Read/Select): `select list item`

- 指定 index，把東西拿出來看。
- 注意：index是從1開始。



清單操作 (CRUD)

3. 修改 (Update/Replace): `replace list item`

- 把指定 index 的東西換掉。



4. 刪除 (Delete/Remove): `remove list item`

- 把指定 index 的東西丟掉
- 重要：後面的元素的會補上來。



實作：樂透開獎機

目標：按一下按鈕，產生 6 個 **不重複** 的號碼 (1~49)。

為什麼要強調「不重複」？

如果你只用 **隨機整數 1~49** 做 6 次，有可能出現 **[5, 5, 12, ...]**。

樂透不能有兩個 5 號！

這就需要 **演算法 (Algorithm)**。

演算法邏輯

我們使用 `while` 迴圈搭配 `is in list` 檢查：

1. 準備一個空清單 `lotto_list`。
2. 執行6次 (找到6個數字)，重複做：
 - a. 產生一個隨機數 `n` (1~49)。
 - b. **檢查**：如果 `n` **不在** (`not is in list`) 清單裡？
 - 把它 **加入** 清單。
 - c. 如果在裡面？(代表重複了)
 - 什麼都不做，再抽一次。

演算法邏輯



顯示結果

迴圈跑完後，我們得到一個有 6 個號碼的清單。
怎麼顯示在 Label 上？

簡單法

- 結果： (1 15 23 42 45 49) (無法控制格式)。



另一種迴圈：For Each Item

如果我們要把它們一個一個列出來？



- 這個迴圈會自動把清單從頭到尾跑一遍。
- `item` 變數會依序變成 1, 15, 23...

隨機抽取 (Pick Random Item)

Lists 抽屜還有一個神器：隨機抓取。



- 如果你已經有一個名單 ["小明", "小華", "小美"]。
- 直接用這個積木，它會幫你隨機選一個人。
- **不用** 自己產生亂數 index 再去 select。

尋找最大的數值

給予一個清單 [20,30,1,15,70,14,50]，我們想找到**最大的數值以及位置**

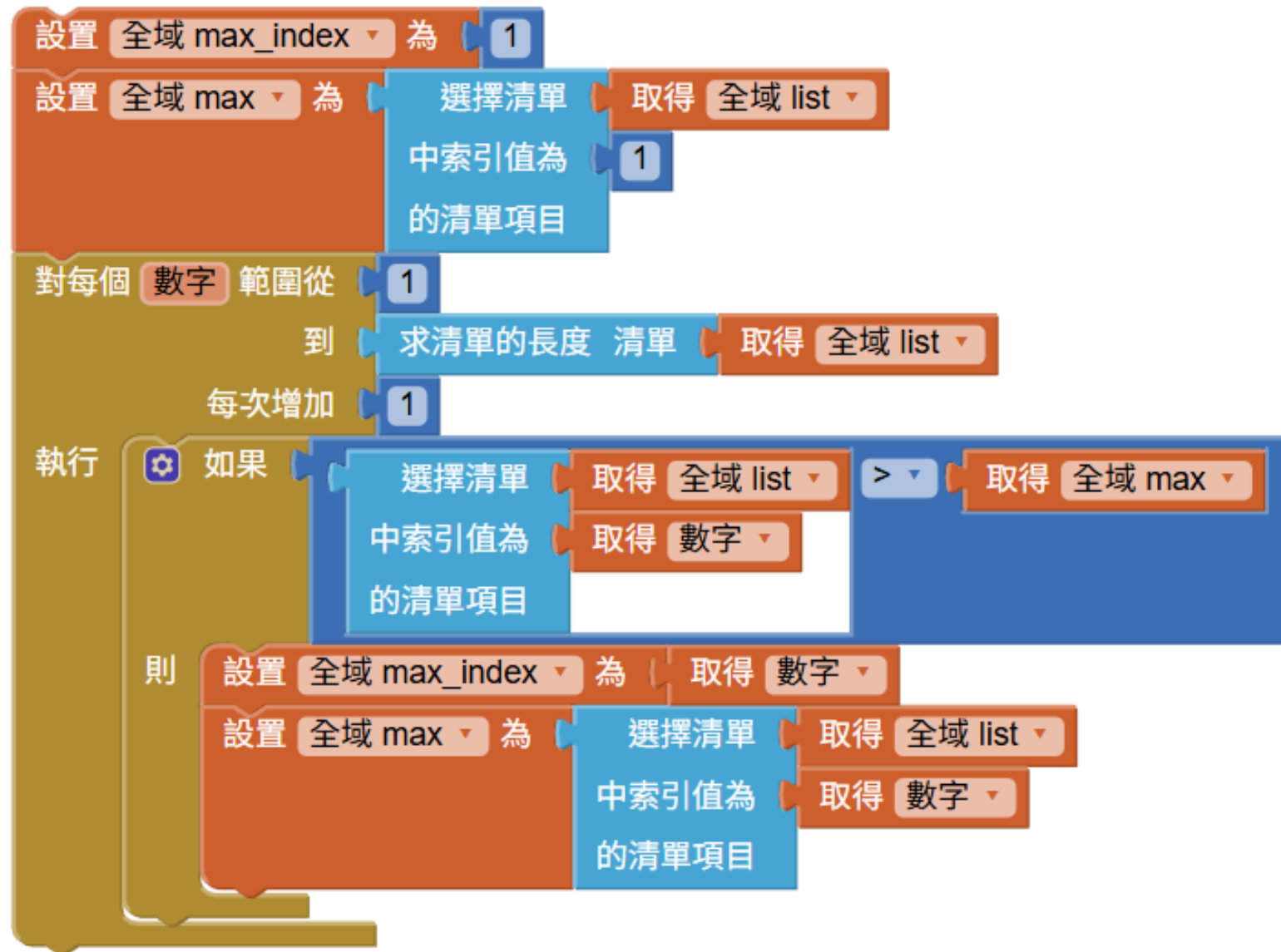
1. 先假設 最大值為第1個元素 (20)
2. 檢查所有元素
3. 如果比目前最大值還大，就更新最大值
4. 最後回傳最大值

尋找最大的數值



初始化全域變數 `max` 為 0

初始化全域變數 `max_index` 為 0



資料結構 與 演算法

本章使用的**清單**是一種**資料結構**(Data Structure)。

- 清單可以很方便的存取元素、檢查元素是否存在、遍歷清單等。
- 清單可以讓我們更方便的處理大量資料。

而**演算法**(Algorithm)就是處理資料結構的一套解法步驟。

- **尋找最大值**是一個問題。
- 而 前一份投影片的方法 就是演算法的一種。
- 同一個問題不只一種演算法。

資料結構與演算法常常是相輔相成的。

重點回顧

1. **List**: 清單，可以裝很多資料。
2. **Index**: 從 1 開始的門牌號碼。
3. **For Each Item**: 最適合處理清單的迴圈。
4. **資料結構 & 演算法**: 好的資料結構 (List) 可以讓演算法更簡單！